

## **Unidad 5: SUCESIÓN, RECURSIVIDAD E INDUCCIÓN**

Sucesión.

Sucesiones particulares: arreglos, palabras,

Sucesiones Numéricas.

Recursión o Recursividad

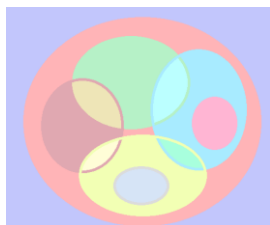
Clasificación de las relaciones de recurrencia.

Solución de las relaciones de recurrencia lineales de 1° y 2° orden,  
homogéneas y de coeficientes constantes.

Símbolo Suma.

Inducción Matemática.





## 5.1 Introducción

El concepto abstracto de sucesión se puede asociar, en una primera aproximación, a los procesos discretos de la naturaleza o, a aquellos que se pueden describir de esta forma. Por ejemplo, la evolución de una población en instantes de tiempo equiespaciados o una señal digital.

En programación, a menudo se necesita generar valores numéricos uniformemente espaciados y para ello se necesita una fórmula que proporcione los valores. En matemáticas dichos conjuntos de valores se denominan sucesiones.

## 5.2 Sucesión

### Definición

Una sucesión es una función cuyo Dominio es el conjunto  $\mathbb{N}$  y cuya Imagen un conjunto  $A$  de cualquier naturaleza.

Simbólicamente, si se designa a la función con la letra  $S$ , se tiene  $S: \mathbb{N} \rightarrow A$

y se indica a los valores del Conjunto Imagen (o términos de la sucesión) del siguiente modo:

$$S(1) = a_1, \quad S(2) = a_2, \dots, S(n) = a_n, \dots$$

con  $a_n \in A, \forall n \in \mathbb{N}$

En general, si  $n \in \mathbb{N}$  se dice que  $a_n$  es el  $n$ -ésimo término de la sucesión o término genérico (o general) de la sucesión.

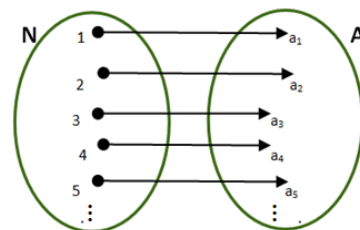


Fig.5.1. Función sucesión.

### Notación

Por simplicidad una sucesión suele indicarse dando sólo los valores imágenes de la función según sus subíndices, de menor a mayor

$$S : a_1, a_2, a_3, \dots \quad \text{o} \quad S: (a_n), \quad n \in \mathbb{N}$$

## 👁 Observaciones

- La notación  $(a_n) : a_1, a_2, a_3, \dots$  es una forma abreviada de escribir una función como un conjunto de pares ordenados:  $\{(1, a_1), (2, a_2), (3, a_3), \dots\}$  donde se da por sobreentendido su dominio.
- El dominio de la sucesión también puede ser  $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ . En este caso, el primer término de la sucesión será  $a_0$ , el segundo  $a_1$ , etc. Esto es:

$$(a_n) : a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{20}, \dots \text{ con } n \in \mathbb{N}_0$$

- El subíndice indica el número de la posición correspondiente.
- Los términos de una sucesión pueden o no repetirse.
- Si existe un patrón de comportamiento el término general de una sucesión puede expresarse mediante fórmulas.

## Formas (o fórmulas) para describir una sucesión

Hay varias formas de describir una sucesión:

**Descripción Verbal:** Explicar con palabras el patrón que sigue la sucesión. Por ejemplo, “una sucesión donde cada término es el doble del anterior”.

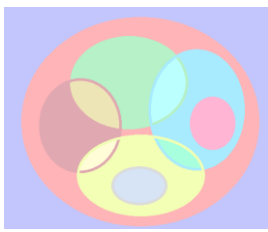
**Forma Explícita:** Proporcionar una fórmula que permita calcular cualquier término de la sucesión en función de su posición. Por ejemplo, para una sucesión el término general podría ser  $c_n = 2 \cdot 3^n$

**Lista de Términos:** Escribir los primeros términos de la sucesión para ilustrar el patrón. Por ejemplo, “2, 4, 8, 16, ...”.

**Forma Recursiva:** Definir cada término en función del (o los) términos anteriores. Por ejemplo,  $(a_n = 2a_{n-1})$  para una sucesión donde cada término es el doble del anterior.

## 📖 Definiciones

- El **conjunto correspondiente a una sucesión** o conjunto Imagen es el conjunto de todos los elementos distintos de la sucesión.
- La sucesión es **finita** cuando finaliza después de una cantidad determinada de términos. En caso contrario se dice infinita.



### ☐ Ejemplos

- i)  $S_1 : 0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots$  es la sucesión infinita que alterna ceros y unos. Su conjunto correspondiente (o imagen) es  $\{0, 1\}$ .
- ii)  $S_2 : a, b, c, d, e$  es la sucesión finita de las 5 primeras letras en orden alfabético. Su conjunto imagen es  $\{a, b, c, d, e\}$ .
- iii)  $S_3 : 1, 3, 5, 7$  es la sucesión finita de los 4 primeros números impares. Su conjunto imagen es  $\{1, 3, 5, 7\}$ .
- iv)  $S_4 : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1$  es una sucesión finita con elementos repetidos. Su conjunto correspondiente es  $\{0, 1\}$ .
- v)  $S_5 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$  es una sucesión infinita donde se observa que cada término se obtiene duplicando el término anterior. Su conjunto imagen se puede expresar  $\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots\}$  o  $\{x / x = 2^n, n \in \mathbb{N}_0\}$ .

### Igualdad de sucesiones

#### 📖 Definición

Dos sucesiones son iguales si y sólo si coinciden sus valores término a término.

Simbólicamente:  $(a_n) = (b_n) \Leftrightarrow a_n = b_n, \forall n$

#### ☐ Ejemplo

Las sucesiones  $S_1: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots$  y  $S_2$  dada por  $(a_n): a_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 1 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$

con  $n \in \mathbb{N}$ , son iguales.

### Actividad 5.1

Dar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, justificando su respuesta:

- a) El conjunto correspondiente a la sucesión  $1, -1, 1, -1, 1$  es  $\{-1, 1\}$

- b) La sucesión 2 , 4 , 6 , ... , 12 es finita y está formada por 6 términos
- c) Las sucesiones  $S_1$ : ababababa y  $S_2$  : babababab, no son iguales pero tienen el mismo conjunto imagen  $\{a, b\}$

## 5.3 Sucesiones particulares

### Arreglos

#### Definición

Un arreglo es una sucesión de posiciones de memoria o celdas vacías a las que se les puede asignar cualquier elemento de un conjunto

Sea  $S$  el arreglo, el elemento asignado a la posición  $n$  será denotado por  $S(n)$ , y a la sucesión  $S(1), S(2), S(3), \dots$  se la llamará sucesión de valores del arreglo  $S$ . Los arreglos se consideran objetos bien definidos, aun cuando algunas de las posiciones no se les haya asignado valores o si se cambian algunos valores durante la discusión.

Los ejemplos más comunes en matemáticas y en informática son los vectores y las matrices, que son conjuntos de elementos del mismo tipo con tamaños definidos.

$$[a[0], a[1], a[2] ] \quad (a_0, a_1, a_2 )$$

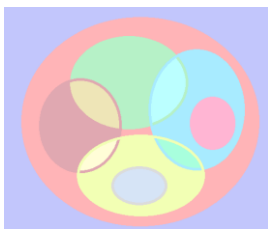
### Palabras

Para generar palabras se necesita disponer de un Alfabeto que es un conjunto no vacío de símbolos cualesquiera. Se designa con la letra  $\Sigma$ .

#### Definición

Palabra, cadena o strings es cualquier sucesión de símbolos del alfabeto  $\Sigma$ .

La cantidad de símbolos que integran la palabra es conocida como la longitud de esta. La palabra o cadena vacía, la que no contiene símbolos, se designa por la letra griega  $\lambda$  y su longitud es 0



El conjunto de palabras generadas por símbolos del alfabeto  $\Sigma$ , se denomina Lenguaje y se denota  $L$ .

El lenguaje vacío es aquel que no contiene palabras:  $L = \{\}$  y no es lo mismo que el lenguaje formado por la palabra vacía,  $L_\lambda = \{\lambda\}$ .

El conjunto de todas las palabras generadas por  $\Sigma$ , se denomina Lenguaje Universal y se denota con  $\Sigma^*$

En el contexto de  $\Sigma^*$ ,  $\Sigma$  representa el alfabeto como lenguaje unisimbólico, eso significa que las palabras son de un solo símbolo que se corresponden con los símbolos del alfabeto.

Donde  $\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots \cup \Sigma^\infty$  (Estrella de Kleene)

### 📌 Ejemplo

Sea el alfabeto  $\Sigma = \{a, b, c\}$  entonces el lenguaje universal generado por  $\Sigma$  es

$\Sigma^* = \{\lambda, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, \dots\}$  y por lo tanto se tiene que  $w_1 = aabccc$ ;  $w_2 = abcc$  y  $w_3 = ccbacba$  pertenecen a  $\Sigma^*$ .

### Actividad 5.2

Sea el alfabeto  $\Sigma = \{a, b, c\}$ , responder verdadero o falso, y justificar la respuesta

- $aaaa \in \Sigma^* \wedge aaa + aabaca \in \Sigma^*$
- Si  $L_1 = \{x / x \text{ es la palabra vacía o es una palabra de longitud 2 generada por el alfabeto } \Sigma\}$  entonces  $|L_1| = 10$
- Si  $L_2 = \{x / x \text{ es una palabra de longitud 3 y de símbolos distintos}\}$  entonces  $|L_2| = 27$ .

## 5.4 Sucesiones Numéricas

### Definición

Una sucesión numérica es aquella sucesión cuya imagen es cualquier subconjunto de los Números Reales. Simbólicamente

$$S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

### Ejemplos

- i)  $(a_n): 1, 4, 9, 16, 25, \dots$  sucesión de los cuadrados de los números naturales.
- ii)  $(b_n): 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$  sucesión de los inversos de los números naturales.
- iii)  $(c_n): 2, 4, 6, 8, 10, \dots$  sucesión de los números pares positivos.

 **Recordemos que:** una sucesión  $(a_n)$  está dada por su forma explícita, cuando el término general se expresa mediante una fórmula que depende del índice  $n$ .

i) Para encontrar la fórmula explícita de la sucesión dada por:  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$  una buena sugerencia es asociar a cada valor de la sucesión con el subíndice correspondiente. Entonces si se denota a la sucesión  $a_1, a_2, a_3, \dots$  se tendrá:

$$a_1 = 1 \quad ; \quad a_2 = \frac{1}{2} \quad ; \quad a_3 = \frac{1}{4} \quad ; \quad a_4 = \frac{1}{8} \quad ; \quad \dots$$

Se observa que el numerador es siempre 1 y en el denominador aparecen las potencias de 2 comenzando con la potencia de exponente cero.

$$a_1 = \frac{1}{2^0} \quad ; \quad a_2 = \frac{1}{2^1} \quad ; \quad a_3 = \frac{1}{2^2} \quad ; \quad a_4 = \frac{1}{2^3} \quad ; \quad \dots$$

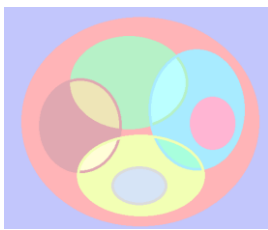
Entonces se puede expresar a cada término en función del subíndice del mismo ya que el valor del exponente es el natural anterior al subíndice:

$$a_1 = \frac{1}{2^{1-1}} \quad ; \quad a_2 = \frac{1}{2^{2-1}} \quad ; \quad a_3 = \frac{1}{2^{3-1}} \quad ; \quad a_4 = \frac{1}{2^{4-1}} \quad ; \quad \dots$$

Por lo tanto, se puede escribir el término general del siguiente modo:

$$a_n = \frac{1}{2^{n-1}} \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

También hubiera sido válido representar a la sucesión comenzando en  $a_0$  de tal



modo que:

$$a_0 = \frac{1}{2^0} \quad ; \quad a_1 = \frac{1}{2^1} \quad ; \quad a_2 = \frac{1}{2^2} \quad ; \quad a_3 = \frac{1}{2^3} \quad ; \quad \dots \quad a_n = \frac{1}{2^n} \dots$$

con lo cual la fórmula del término general sería

$$a_n = \frac{1}{2^n} \quad , \quad n \in \mathbb{N}_0$$

Se puede observar que las fórmulas explícitas no son únicas y que iniciar a  $n$  en cero puede llevarnos a una forma más simple en algunos casos.

ii) Para 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , .... una posible fórmula para su término general es

$$a_n = 2n + 5 \quad , \quad n \in \mathbb{N}.$$

iii) Para 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , ... una posible fórmula para su término general es

$$a_n = 2n + 2 \quad , \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

iv) Para 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , ... una posible fórmula para su término general es

$a_n = 2^n$  ,  $n \in \mathbb{N}$  pero si necesitamos inicializar a  $n$  en 0, la fórmula tiene una modificación :  $a_n = 2^{n+1}$  ,  $n \in \mathbb{N}_0$ .

## Progresión Aritmética

### Definición

Una progresión aritmética es una sucesión numérica donde cada término, salvo el primero, se obtiene sumando una constante al término anterior. A dicha constante se le llama diferencia de la progresión y se denota  $d$ .

Por lo tanto, por definición  $d = a_n - a_{n-1}$

**El término general de una progresión aritmética es:**

$$a_n = a_1 + d(n - 1) \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

**donde  $a_1$  es el primer término y  $d$  es la diferencia.**

Una fórmula alternativa la encontramos si necesitamos inicializar a  $n$  en 0, quedando así:

$$a_n = a_0 + dn \quad , \quad n \in \mathbb{N}_0$$

## ☐ Ejemplos

i) El término general de la progresión aritmética  $(a_n)$ : 3, 7, 11, 15, .... donde el primer término es 3 y la diferencia 4 es

$$a_n = 3 + 4(n - 1) = -1 + 4n, \quad n \in \mathbb{N}$$

O, su equivalente  $a_n = 3 + 4n, n \in \mathbb{N}_0$

Entonces si necesitamos conocer al término que está en la posición vigésima usando cualquiera de las fórmulas llegamos a su valor: 79

$$a_{20} = -1 + 4 \cdot 20 = 79, \quad a_{19} = 3 + 4 \cdot 19 = 79$$

ii) El término general de la progresión aritmética  $(a_n)$ : -3, -5, -7, -9, .... donde el primer término es -3 y la diferencia -2 es

$$a_n = -3 - 2(n - 1) = -1 - 2n, \quad n \in \mathbb{N}$$

iii) Hay sucesiones que no son aritméticas porque son de signos alternados, pero configurando el signo con una potencia de (-1), el valor absoluto de los valores responde a una sucesión aritmética. Es el caso de la sucesión aritmética

$(a_n)$ : -3, 7, -11, 15, -19, .... cuyo término general se puede expresar

$$a_n = (-1)^n [3 + 4(n - 1)] = (-1)^n (-1 + 4n), \quad n \in \mathbb{N}$$

iv) En Matemática Financiera es muy frecuente utilizar sucesiones numéricas. Por ejemplo, para determinar el alquiler  $A$ , de una casa donde se acuerda pagar \$ 9000 al mes durante el primer año, y en donde cada año aumentará el alquiler en \$ 500 mensuales más. ¿Cuánto se pagará mensualmente al cabo de 4 años? ¿Cuánto se pagará al cabo de  $n$  años?

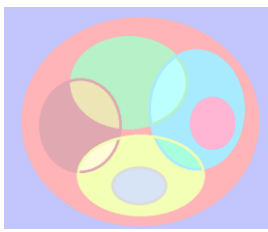
$$1^\circ \text{ año: } A_1 = 9000$$

$$2^\circ \text{ año: } A_2 = 9000 + 500$$

$$3^\circ \text{ año: } A_3 = 9000 + 500 + 500 = 9000 + 2 \cdot 500$$

$$4^\circ \text{ año: } A_4 = 9000 + 500 + 500 + 500 = 9000 + 3 \cdot 500 = 10500$$

$$\text{Al cabo de } n \text{ años: } A_n = 9000 + (n - 1)500, \quad n \in \mathbb{N}$$



## Progresión Geométrica

### Definición

Una progresión geométrica es una sucesión numérica donde cada término, salvo el primero, se obtiene multiplicando el término anterior por una constante. A dicha constante se le llama razón y se denota  $r$ . Por lo tanto, por definición  $r = \frac{a_n}{a_{n-1}}$

**El término general de una progresión geométrica es:**

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

**donde  $a_1$  es el primer término y  $r$  la razón.**

Una fórmula alternativa la encontramos si necesitamos inicializar a  $n$  en 0, quedando así:

$$a_n = a_0 \cdot r^n \quad , \quad n \in \mathbb{N}_0$$

### Ejemplos

i) El término general de la progresión geométrica  $(a_n)$ :  $2, 6, 18, 54, \dots$  donde el primer término es 2 y la razón es 3 se puede expresar por cualquiera de las siguientes fórmulas:

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}, n \in \mathbb{N} \quad \text{o} \quad a_n = 2 \cdot 3^n, n \in \mathbb{N}_0.$$

ii) El término general de la progresión geométrica  $(b_n)$ :  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$  donde el primer término es 1 y la razón es  $\frac{1}{2}$  se puede expresar por cualquiera de las siguientes fórmulas:

$$b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, n \in \mathbb{N} \quad \text{o} \quad b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N}_0.$$

iii) Volviendo al contexto de la Matemática Financiera, si se supone que el propietario y el inquilino pactan un alquiler inicial de \$9000 y que cada año se aumentará un 5%. ¿Cuánto se pagará en el 4° año? , ¿Cuánto se pagará al cabo de  $n$  años?

El cálculo sería el siguiente:

$$1^\circ \text{ año: } A_1 = 9000$$

$$2^\circ \text{ año: } A_2 = 9000 + 0,05 \cdot 9000 = 9000 \cdot (1 + 0,05) = 9000 \cdot 1,05$$

$$3^\circ \text{ año: } A_3 = 9000 \cdot 1,05 + 0,05 \cdot 9000 \cdot 1,05 = 9000 \cdot 1,05^2$$

$$4^\circ \text{ año: } A_4 = 9000 \cdot 1,05^2 + 0,05 \cdot 9000 \cdot 1,05^2 = 9000 \cdot 1,05^3$$

$$\text{Al cabo de } n \text{ años : } A_n = 9000 \cdot 1,05^{n-1} \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

### Actividad 5.3

a) En cada apartado, escribir los seis primeros términos y el término general de las sucesiones que cumplen las condiciones especificadas:

- i) A cada número natural  $n$  le corresponde el cuadrado de su siguiente
- ii) A cada número natural  $n$  le corresponde el siguiente de su cuadrado
- iii) A cada número natural  $n$  le corresponde su triple disminuido en 1
- iv) A cada número natural  $n$  le corresponde el triple de su anterior.

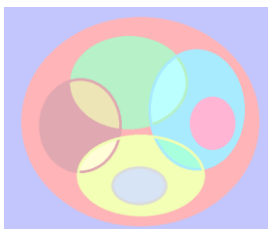
b) Para cada sucesión, encontrar su término general:

- i) 2, 7, 12, 17, 22, ...
- ii) -5, -13, -21, -29, ...
- iii) 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
- iv) -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2 ...
- v)  $10, 1, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \dots$
- vi) 3, -9, 27, -81, ...

## 5.5 Recursión o Recursividad

La recursión o recursividad es un concepto en matemáticas y ciencias de la computación que se refiere a la definición de una función o proceso que se aplica a sí mismo. En programación, una función recursiva es aquella que se llama a sí misma durante su ejecución. La recursión es una herramienta poderosa para resolver problemas que pueden ser divididos en subproblemas más pequeños de la misma naturaleza.

Un aspecto crucial de la recursión es la presencia de un caso base, que es una condición que detiene la recursión para evitar un ciclo infinito. Además, cada llamada recursiva debe acercarse al caso base para garantizar que el proceso termine eventualmente.



### 📌 Ejemplo

El factorial de un número natural es un caso clásico de recursión, está dado por

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \quad (\text{caso base}) \\ n \cdot (n-1)! & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

Observar que, determinar el número  $4!$  se necesita el valor de  $3!$  ya que

$4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot 3 \cdot 2!$ , lo que lleva a necesitar el valor de  $2!$  y así sucesivamente se tendrá que,

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$\therefore$  la función factorial es recursiva.

## Fórmula Recursiva o Relaciones de Recurrencia

### 📖 Definición

Se dice que  $(a_n)$  está dada por una fórmula recursiva (o es recurrente de orden  $k$ ) cuando se especifican los primeros  $k$  términos de la sucesión,  $a_1, a_2, \dots, a_k$  y luego a partir del término  $a_{k+1}$ , todos los términos de la sucesión se pueden obtener a partir de los  $k$  anteriores mediante alguna relación aritmética.

A los primeros  $k$  términos de la sucesión, se les llama condiciones iniciales o condiciones de frontera de la sucesión.

Simbólicamente, dada una función  $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  y  $k$  valores iniciales,  $a_1, a_2, \dots, a_k$ , se define una sucesión en forma recursiva de orden  $k \in \mathbb{N}$  de la siguiente manera:

$$\begin{cases} a_1, a_2, \dots, a_k \text{ conocidos} & \text{(condiciones iniciales)} \\ a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}) \text{ con } n > k & \text{(relación aritmética recursiva)} \end{cases}$$

### 👁 Observaciones

- El número de condiciones iniciales:  $k$ , puede ser cualquiera, pero siempre como mínimo debe haber una condición inicial.

- El primer valor puede tener cualquier subíndice, lo más usual es 1 o 0.

### ☐ Ejemplos

- i) La fórmula recursiva de la sucesión aritmética 2, 4, 6, 8, 10,... es:

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 2, \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Mientras que la fórmula explícita es:  $a_n = 2 + 2(n - 1) = 2n$ ,  $n \in \mathbb{N}$

- ii) La fórmula recursiva de la sucesión aritmética 3, 8, 13, 18, 23,... es

$$\begin{cases} b_0 = 3 \\ b_n = b_{n-1} + 5, \quad n \in \mathbb{N}_0 \end{cases}$$

- iii) La fórmula recursiva de la progresión geométrica 3, 9, 27, 81,... es

$$\begin{cases} b_0 = 3 \\ b_n = 3b_{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}_0 \end{cases}$$

- iv) Los primeros cinco términos de la sucesión:

$$\begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 1 \\ c_n = c_{n-1} + c_{n-2}, \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... (sucesión de Fibonacci)

Posteriormente, se estudiará las relaciones de recurrencia por su utilidad en matemáticas y sobre todo en informática. El objetivo será, no sólo de obtener o plantear esas relaciones, sino además resolverlas.

**Resolver** una relación de recurrencia consiste en determinar una fórmula explícita para el término general  $a_n$ . Es decir, se trata de buscar la fórmula explícita partiendo de una recursiva.

### Actividad 5.4

- a) Encontrar los seis primeros términos de la sucesión definida por

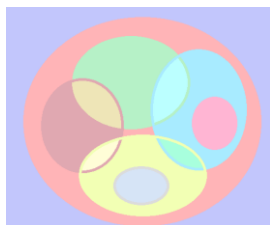
$$\begin{cases} c_n = -2c_{n-1} \\ c_0 = 5 \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- b) Encontrar la forma recursiva de la sucesión dada por

i)  $a_n = -2n + 5$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

ii)  $a_n = (-2)^n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}_0$

- c) Encontrar la fórmula recursiva de las siguientes sucesiones:



- i)  $-1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots$
- ii)  $3, 6, 12, 24, \dots$
- iii)  $-1, 4, -16, 64, -256, \dots$

### ❏ Ejemplos

1) Sean las sucesiones

$$S_1: 2, 8, 32, 128, \dots \quad \text{y} \quad S_2: 3, 12, 48, 192, \dots$$

En ambos casos la relación de recurrencia que las identifica es:  $a_{n+1} = 4 a_n$

Sin embargo, las sucesiones no son las mismas dado que difieren en el valor inicial.

Para  $S_1$ ,  $a_1 = 2$  y para  $S_2$ ,  $a_1 = 3$ .

Las fórmulas recursivas son:

$$S_1: \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 4 a_n \end{cases} \quad \text{y} \quad S_2: \begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = 4 a_n \end{cases} \quad \text{en ambos casos para } n \in \mathbb{N}$$

Expresando los cuatro primeros términos de cada una se tiene:

Para  $S_1$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 2 \cdot 4$$

$$a_3 = 2 \cdot 4 \cdot 4 = 2 \cdot 4^2$$

$$a_4 = 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 2 \cdot 4^3$$

Para  $S_2$

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = 3 \cdot 4$$

$$a_3 = 3 \cdot 4 \cdot 4 = 3 \cdot 4^2$$

$$a_4 = 3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 3 \cdot 4^3$$

De aquí se induce que las soluciones generales de las sucesiones  $S_1$  y  $S_2$  son, respectivamente:

$$a_n = 2 \cdot 4^{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad a_n = 3 \cdot 4^{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Se observa que difieren solo en el coeficiente que multiplica a la potencia de 4.

2) Para verificar que  $a_n = 3n + 6$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}_0$  es solución de la relación de recurrencia  $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$  con las condiciones iniciales  $a_0 = 6$  y  $a_1 = 9$  se debe comprobar que la formula se verifica para los valores iniciales y por el elemento genérico.

Para los valores iniciales se tiene:

$$a_0 = 3 \cdot 0 + 6 = 6 \quad \text{y} \quad a_1 = 3 \cdot 1 + 6 = 9$$

Luego para verificar que  $a_n = 3n + 6$  satisface  $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$  se calcula previamente

$$a_{n-1} = 3(n-1) + 6 = 3n + 3$$

$$a_{n-2} = 3(n-2) + 6 = 3n$$

Y reemplazando en  $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$  se tiene:

$$3n + 6 = 2 \cdot (3n + 3) - 3n = 6n + 6 - 3n = 3n + 6$$

Queda demostrado que la formula explícita satisface a los valores iniciales y a la fórmula recursiva y por lo tanto es su solución.

### Actividad 5.5

1) Obtener la solución de las siguientes sucesiones dadas por sus fórmulas recursivas

a)  $a_n = -\frac{1}{2}a_{n-1}$  ,  $\forall n \in \mathbb{N}_0$  con valor inicial  $a_0 = 1$

b)  $a_{n+1} + 3a_n = 0$  ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  con valor inicial  $a_1 = -2$

2) Determinar cuál de las siguientes fórmulas es solución de la ecuación de recurrencia  $a_n = -7a_{n-1} - 10a_{n-2}$  ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  con  $a_1 = 3$  y  $a_2 = -21$

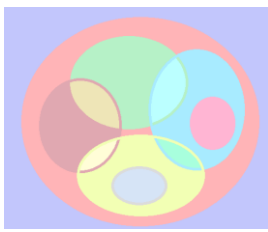
i)  $a_n = (-2)^n - 5^n$  ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

ii)  $a_n = (-2)^n + (-5)^n$  ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

## 5.6 Clasificación de las Relaciones de Recurrencia

### Definiciones

- El **orden** de una relación de recurrencia es la mayor diferencia entre los subíndices de los elementos de la sucesión que figuran en la fórmula de recurrencia.
- El **grado** de una relación de recurrencia es el mayor exponente al que están



elevados los términos de la sucesión que figuran en la relación de recurrencia.

■ Una relación de recurrencia es **homogénea** si es satisfecha por la sucesión idénticamente nula,  $a_n = 0$ ,  $\forall n$ . En caso contrario, se llama relación de recurrencia **no homogénea**.

■ Una relación de recurrencia es de **coeficientes constantes** si ninguno de los coeficientes de los términos de la sucesión depende de  $n$ . Por el contrario, si alguno depende de  $n$ , se dice que es una ecuación de **coeficientes variables**.

### □ Ejemplos

- i) La relación de recurrencia  $b_n = 2b_{n-1} + 3$  es de orden 1 porque la diferencia entre  $n$  y  $(n - 1)$  es 1, es de grado 1 o lineal, es no homogénea pues  $b_n = 0$  no satisface la ecuación y de coeficientes constantes.
- ii) La relación de recurrencia  $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$  es de orden 2, lineal, homogénea y de coeficientes constantes.
- iii) La relación de recurrencia  $a_n^2 = a_{n-1} - 3$  es de orden 1, grado 2, no homogénea y de coeficientes constantes.
- iv) La relación de recurrencia  $2a_n = n^2 \cdot a_{n-2}$  es de orden 2, lineal, homogénea y de coeficientes variables.

### Actividad 5.6

Clasificar las siguientes relaciones de recurrencia:

a)  $a_{n+1} = 4 \cdot a_n$

b)  $c_n = \frac{1}{2}c_{n-1} - c_{n-2}$

c)  $a_n = 4 \cdot a_{n-1} + 5$

d)  $a_{n+1} + a_n^2 - 2na_{n-1} + 5a_{n-2} = 0$

A continuación, se presentan dos teoremas (sin demostración) por medio de los cuales se pueden encontrar las soluciones a dos tipos de relaciones de recurrencia muy frecuentes.

### Teorema 1

Sea  $(a_n)$  dada por su relación de recurrencia lineal, homogénea (RRLH), de primer orden:  $a_n = k \cdot a_{n-1}$ , con  $k$  constante no nula y con condición inicial  $a_1$ . Entonces la solución general está dada por:

$$a_n = a_1 \cdot k^{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \text{ donde } k = \frac{a_n}{a_{n-1}}.$$

Si la relación de recurrencia estuviera dada por  $a_n = k \cdot a_{n-1}$  con condición inicial  $a_0$  entonces la solución general estaría dada por:

$$a_n = a_0 k^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

### Teorema 2

Sea  $(a_n)$  dada por su relación de recurrencia lineal, homogénea, de segundo orden, y de coeficientes constantes:  $a_{n+2} + k_1 a_{n+1} + k_2 a_n = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  con condiciones iniciales  $a_1, a_2$

Asociada a la relación de recurrencia, se tiene la ecuación característica:

$x^2 + k_1 x + k_2 = 0$ , se puede demostrar que la solución general será de alguno de los siguientes tipos:

i) Si la ecuación característica tiene dos raíces reales y distintas,  $r_1$  y  $r_2$  entonces la fórmula explícita para la sucesión es:  $a_n = u \cdot r_1^n + v \cdot r_2^n$ ,  $\forall n$ .

ii) Si la ecuación característica tiene dos raíces reales e iguales,  $r_1 = r_2 = r$ , entonces la fórmula explícita para la sucesión es:  $a_n = u \cdot r^n + n \cdot v \cdot r^n$ ,  $\forall n$ .

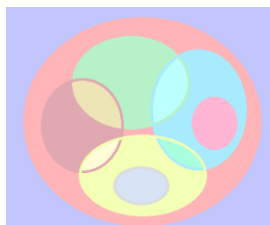
En ambos casos  $u$  y  $v$  dependen de las condiciones iniciales, son constantes a determinar.

Una variante a la fórmula:  $a_{n+2} + k_1 a_{n+1} + k_2 a_n = 0$  es

$$a_n + k_1 a_{n-1} + k_2 a_{n-2} = 0$$

dado que lo que importa es la relación entre los subíndices, ellos deben representar a tres términos consecutivos de la sucesión, luego la ecuación característica asociada a estas relaciones de recurrencia es la misma:

$$x^2 + k_1 x + k_2 = 0$$



### ❏ Ejemplos

**1)** La solución general de  $a_{n+1} = 3 \cdot a_n$  con el valor inicial  $a_0 = 2$  es

$$a_n = 2 \cdot 3^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0 \text{ por ser una RRLH, de grado 1 y coef. ctes (Teorema 1)}$$

**2)** La relación de recurrencia  $3a_{n+1} - 5a_n = 0$  con  $a_1 = 4$  es equivalente a

$$a_{n+1} = \frac{5}{3}a_n \text{ y tiene por solución general a } a_n = 4 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(por Teorema 1)

**3)** Encuentra la fórmula explícita para la sucesión definida por:

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0 \text{ con } a_0 = 3 \text{ y } a_1 = 5$$

**Paso 1:** Analizo si se trata de una RRLH de grado 2, con coeficientes constantes, y construyo la ecuación característica asociada:  $x^2 - 5x + 6 = 0$

**Paso 2:** Resuelvo la ecuación cuadrática para buscar las raíces:  $r_1 = 2$  y  $r_2 = 3$

Como la ecuación tiene dos raíces reales y distintas, se aplica la parte i) del teorema 2.

**Paso 3:** Planteo la fórmula explícita con su término genérico  $a_n$  y reemplazo los valores de las soluciones encontradas:  $a_n = u \cdot 2^n + v \cdot 3^n$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$  (\*)

**Paso 4:** La fórmula explícita sirve para calcular todos los términos de la sucesión, en particular puede emplearla para calcular las primeras dos posiciones ( $n = 1$  y  $n = 2$ ). Planteo las dos ecuaciones reemplazando las  $n$ .

ahora solo queda calcular  $u$  y  $v$  teniendo en cuenta las condiciones iniciales

$$\text{Si } n = 0 \quad a_0 = 3 \Rightarrow u \cdot 2^0 + v \cdot 3^0 = 3 \Rightarrow u + v = 3$$

$$\text{Si } n = 1 \quad a_1 = 5 \Rightarrow u \cdot 2^1 + v \cdot 3^1 = 5 \Rightarrow 2u + 3v = 5$$

**Paso 5:** Resuelvo el siguiente sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas (utilizando cualquier método: sustitución o igualación o reducción, etc.).

$$\begin{cases} u + v = 3 \\ 2u + 3v = 5 \end{cases}$$

Resulta que la solución del sistema es:  $u = 4$  y  $v = -1$

**Paso 6:** Remplazo en la expresión (\*), se obtiene la solución general de la relación de recurrencia propuesta:

$$a_n = 4 \cdot 2^n - 3^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

**Paso 7:** Verifico si ambas fórmulas generan los mismos primeros términos de la sucesión para estar seguro de que no se cometió ningún error algebraico.

Verificación:  $n = 0, \quad a_0 = 4 \cdot 2^0 - 3^0 = 4 - 1 = 3$

$$n = 1, \quad a_1 = 4 \cdot 2^1 - 3^1 = 8 - 3 = 5$$

$$n = 2, \quad a_2 = 4 \cdot 2^2 - 3^2 = 16 - 9 = 7, \dots$$

**4)** La fórmula explícita para la sucesión definida por:

$$a_{n+2} = 4 a_{n+1} - 4 a_n \text{ con } a_1 = -3 \text{ y } a_2 = 2 \text{ es } a_n = 2^n \left( -\frac{7}{2} + 2n \right), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Analizo si se trata de una RRLH de grado 2, con coeficientes constantes, y construyo la ecuación característica:  $x^2 - 4x + 4 = 0$ .

Resuelvo la cuadrática: sus raíces son reales e iguales,  $r = 2$ . Entonces, por el teorema anterior, se aplica la parte ii) usando la notación, la solución general es del tipo:

$$a_n = u \cdot 2^n + n \cdot v \cdot 2^n, \quad n \in \mathbb{N} (*)$$

A continuación, se calculan  $u$  y  $v$  teniendo en cuenta las condiciones iniciales:

$$\begin{aligned} a_1 = -3 &\Rightarrow u \cdot 2^1 + 1 \cdot v \cdot 2^1 = -3 \\ a_2 = 2 &\Rightarrow u \cdot 2^2 + 2 \cdot v \cdot 2^2 = 2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} 2u + 2v = -3 \\ 4u + 8v = 2 \end{cases}$$

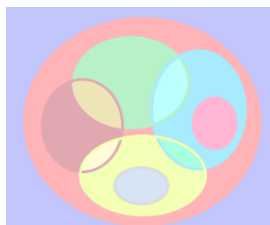
Resolviendo el sistema se determina que:  $u = -\frac{7}{2}$  y  $v = 2$

Por lo tanto, la solución general de la relación de recurrencia:

$$a_{n+2} - 4 a_{n+1} + 4 a_n = 0 \text{ con } a_1 = -3 \text{ y } a_2 = 2 \text{ es}$$

$$a_n = -\frac{7}{2} \cdot 2^n + 2n \cdot 2^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Note que, por medio de las propiedades de la potenciación y del producto, la solución también se la puede escribir como:



$$a_n = -\frac{7}{2} \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1} \quad , \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

O bien: 
$$a_n = 2^n \left( -\frac{7}{2} + 2n \right) \quad , \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(La verificación queda a cargo del estudiante)

### Actividad 5.7

Encontrar la solución general para las siguientes relaciones de recurrencia:

1)  $a_{n+1} = -4 \cdot a_n$  , con condición inicial  $a_0 = -1$

2)  $2b_n + 3b_{n-1} = 0$  , con condición inicial  $b_1 = 4$

3)  $c_n = \frac{1}{2}c_{n-1}$  , con condición inicial  $c_1 = -2$

4)  $a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$  con  $a_1 = 1$  y  $a_2 = 3$

5)  $c_n - 6c_{n-1} + 9c_{n-2} = 0$  con  $c_0 = 1$  y  $c_1 = 2$

6)  $b_{n+2} - \frac{5}{2}b_{n+1} - \frac{3}{2}b_n = 0$  con  $b_0 = -1$  y  $b_1 = 1$

## 5.7 Símbolo Suma

De ahora en adelante, solo por una cuestión de conveniencia para la notación, se representará a las sucesiones usando al subíndice  $k$  .

Si se necesita sumar los cinco primeros términos de la sucesión de término general  $a_k = 3k - 2$  , con  $k \in \mathbb{N}$  se tendrá:

$$\begin{aligned} (3 \cdot 1 - 2) + (3 \cdot 2 - 2) + (3 \cdot 3 - 2) + (3 \cdot 4 - 2) + (3 \cdot 5 - 2) &= \\ = 1 + 4 + 7 + 10 + 13 & \end{aligned}$$

Pero si se quiere sumar los  $n$  primeros términos de la suma se colocan puntos suspensivos para representar a aquellos términos que hay entre los primeros y el último.

$$(3 \cdot 1 - 2) + (3 \cdot 2 - 2) + (3 \cdot 3 - 2) + \dots + (3n - 2) =$$

$$= 1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n - 2) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

Esta expresión se lee: “Es la suma de los primeros  $n$  términos de la sucesión  $a_k = 3k - 2$ , con  $k = 1, 2, \dots, n$ ”.

Si la suma tiene una cantidad de términos demasiado grande se puede simplificar, aprovechando que el término general es conocido, usando el símbolo  $\Sigma$

### Definición

El símbolo Suma, representado por la letra griega  $\Sigma$  (Sigma), se usa para representar la suma de los  $n$  primeros términos de una sucesión cuando se conoce su término general  $a_k$ . Se escribe:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Se lee: “Suma de los  $a_k$  desde  $k = 1$  hasta  $k = n$ ”

A los números 1 y  $n$ , se les llama respectivamente “límite inferior” y “límite superior” de la suma, a  $a_k$  se llama “término general” de la suma,  $k$  recibe el nombre de “índice de la suma” y toma todos los valores enteros consecutivos desde el límite inferior hasta el límite superior.

### Ejemplo

$$1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n - 2) = \sum_{i=1}^n (3i - 2) \quad \text{o}$$

$$1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n - 2) = \sum_{k=0}^{n-1} (1 + 3k)$$

El límite inferior no necesariamente tiene que ser 1 o 0, puede ser cualquier otro valor  $m$  siempre que  $m < n$ , esto es:

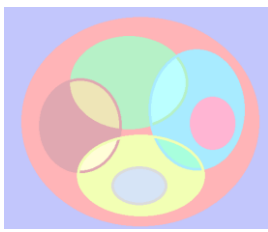
$$\sum_{k=m}^n a_k$$

**En este caso la cantidad de términos es  $n - m + 1$**

### Ejemplos

i) La cantidad de términos de  $\sum_{k=1}^n a_k$  es  $n - 1 + 1 = n$

ii) La cantidad de términos de  $\sum_{k=0}^n a_k$  es  $n - 0 + 1 = n + 1$



iii) La cantidad de términos de  $\sum_{k=10}^{500} a_k$  es  $500 - 10 + 1 = 491$

### 👁 Observaciones

- El valor de una suma no depende de la letra que se use como índice.

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{j=m}^n a_j$$

- Se pueden sacar términos de una sumatoria, como consecuencia de la propiedad asociativa de la suma. Entonces, podemos expresarnos así:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = a_1 + (a_2 + a_3 + \dots + a_n) = a_1 + \sum_{k=2}^n a_k$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1}) + a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k + a_n$$

### 📄 Ejemplos

i) La suma de los siete primeros términos de la sucesión  $a_k = 3k$ , con

$k = 1, 2, \dots, 7$  se puede expresar de dos maneras:

$$3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 \quad o \quad \sum_{k=1}^7 3k$$

ii) La suma de los seis primeros términos de la sucesión  $a_k = \frac{k}{k+1}$ , con

$k = 1, 2, \dots, 6$  se puede expresar de dos maneras:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \frac{5}{6} + \frac{6}{7} \quad o \quad \sum_{k=1}^6 \frac{k}{k+1}$$

iii) La suma de los seis primeros términos de la sucesión  $a_k = 5(-1)^k \cdot 2^k$  con

$k = 0, 2, \dots, 5$  se puede expresar de dos maneras:  $5 - 10 + 20 - 40 + 80 - 160$

$$o \quad \sum_{k=0}^5 5(-1)^k \cdot 2^k$$

### Actividad 5.8

a) Decir cuántos términos tienen las siguientes sumas y luego desarrollarlas:

i)  $\sum_{j=1}^{n-1} \left(\frac{j}{2}\right)$                       ii)  $\sum_{k=2}^n (3k - 2)$                       iii)  $\sum_{i=3}^{n+1} (-2)^i$

b) Usar el símbolo  $\Sigma$  para representar a cada suma considerando que todas tienen  $n$  términos

i)  $\frac{5}{4} + \frac{7}{9} + \frac{9}{16} + \frac{11}{25} + \dots$

ii)  $(a + \sqrt{b}) + (a + 2\sqrt{b}) + (a + 3\sqrt{b}) + (a + 4\sqrt{b}) + (a + 5\sqrt{b}) + \dots$

iii)  $(1 + \sqrt{b}) + (2 + 3\sqrt{b}) + (3 + 5\sqrt{b}) + (4 + 7\sqrt{b}) + (5 + 9\sqrt{b}) + \dots$

### Sumas Especiales

La Suma de  $n$  primeros términos de una progresión aritmética están dada por

$$\sum_{i=1}^n (a_1 + (i-1)d) = n \frac{(a_1 + a_n)}{2}$$

donde  $a_1$  es el primer término y  $d$  es la diferencia entre dos términos consecutivos,  $d = a_i - a_{i-1}$

### ❏ Ejemplos

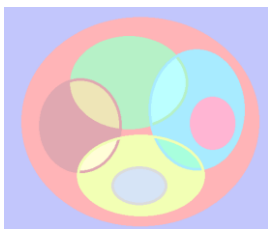
a)  $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 999 = \sum_{i=1}^{500} (2i - 1) = 500 \cdot \frac{1+999}{2} = 250000$

b)  $\sum_{i=0}^{30} (1 - 4i) = 31 \cdot \frac{1-119}{2} = -1829$

c)  $\sum_{k=2}^{45} (2 - k) = 44 \cdot \frac{0+(-43)}{2} = -946$

### 👁 Observación

En b) y c) se aplicó la misma fórmula que en a) a pesar de que el límite inferior es distinto de 1, dado que la misma sólo necesita cantidad de términos, primer y último elemento de la suma.



La Suma de  $n$  primeros términos de una progresión geométrica están dada por

$$\sum_{i=1}^n a_1 \cdot r^{i-1} = a_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}, \text{ donde}$$

$a_1$  es el primer término y  $r$  es el cociente dos términos consecutivos,  $r = \frac{a_i}{a_{i-1}}$ .

### 📌 Ejemplos

$$\text{a) } 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots + 2^{200} = \sum_{i=1}^{200} 2 \cdot 2^{i-1} = 2 \cdot \frac{2^{200} - 1}{2 - 1} \cong 3,21 \cdot 10^{60}$$

$$\text{b) } \sum_{k=2}^{100} (-3) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{99} - 1}{\left(\frac{1}{2}\right) - 1} \cong -3$$

$$\text{c) } \sum_{i=0}^{50} 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^i = 5 \cdot \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{51} - 1}{\frac{3}{2} - 1} \cong 9,56 \cdot E9$$

### 👁 Observación

En b) y c) se aplicó idéntica fórmula que en a) a pesar de que el límite inferior no es 1, dado que la misma sólo necesita primer término y cantidad de términos de la suma, además de la razón de la progresión geométrica.

### Actividad 5.9

Calcular el valor de las siguientes sumas:

i)  $5 + 8 + 11 + 14 + \dots + 152$

ii)  $-1 - 5 - 9 - 13 - \dots - 397$

iii)  $1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 59049$

iv)  $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - \dots + 2^{100}$

## 5.8 Inducción Matemática

La Inducción Matemática es un método (o técnica) para demostrar que un predicado  $P(n)$  en un universo de discurso (U) como  $\mathbb{Z}$  o  $\mathbb{N}$ , es verdadero para todo  $n$  del U.

El método es bastante natural para usarse en una variedad de situaciones en la ciencia de la computación como por ejemplo demostrar que un algoritmo con ciclos funciona como se espera.

### Principio de Inducción Matemática

Sean  $n, n_0, k \in \mathbb{Z}$  y sea  $P(n)$  un predicado en  $n$ . Si se cumplen las siguientes condiciones:

- a)  $P(n_0)$  es verdadero (Paso básico)
- b)  $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ ,  $\forall k \geq n_0$  (Paso inductivo)

Entonces  $\forall n \geq n_0$ ,  $P(n)$  es verdadero.

### Ejemplo

Demostrar que la suma de los “ $n$ ” primeros números naturales consecutivos está dada por el semiproducto de “ $n$ ” por su sucesor:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

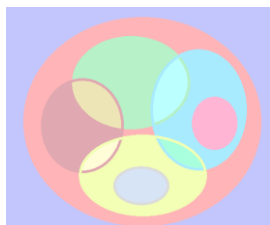
Usando el símbolo  $\Sigma$  se tiene:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1)$$

Para la demostración, usando el Principio de Inducción Matemática, se procede del siguiente modo:

#### 1) Paso básico:

Se demuestra que la igualdad (1) vale para  $n_0 = 1$



$$\sum_{i=1}^1 i = 1 \rightarrow \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$$

Por lo tanto, se cumple la igualdad para  $n_0 = 1$

## 2) Paso Inductivo:

Se demuestra que la igualdad se cumple para el siguiente de cualquier entero. Esto significa probar la implicación lógica:

$$P(k) \Rightarrow P(k+1), \forall k \in \mathbb{N}$$

Por lo tanto, se debe partir de suponer que se cumple  $P(k), \forall k$

$$\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2}$$

Y se debe demostrar que se cumple  $P(k+1), \forall k$ . Esto es hay que probar la siguiente igualdad

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{k+1} i}_I = \underbrace{\frac{(k+1)(k+2)}{2}}_{II}$$

Si se designa al primer miembro  $I$  y al segundo miembro  $II$ , hay que demostrar que  $I = II$ . Una de las maneras es trabajar con los dos miembros por separado.

$$I = \sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^k i + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} = \frac{k^2 + 3k + 2}{2}$$

$$II = \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} = \frac{k^2 + 3k + 2}{2}$$

Se observa que  $I = II$ . Por lo tanto, queda demostrado que

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Usando este resultado ya probado se tiene que

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 10000 = \sum_{i=1}^{10000} i = \frac{10000 * 10001}{2} = 50.005.000$$